

巫佳龙

年龄：24岁

性别：男

民族：汉族

籍贯：广西

政治面貌：中共预备党员

联系电话：15677307305

联系邮箱：1294375319@qq.com



教育背景

2020-09 ~ 2024-07

桂林电子科技大学

计算机科学与技术（本科）

主修课程：数据结构、数据库系统原理、程序设计与问题求解、计算机网络、编译原理等。

2024-09 ~ 至今

桂林电子科技大学

网络与信息安全（硕士）

主修课程：高级计算机网络、运筹学、自然语言处理基础、程序设计方法学等。

荣誉奖项：英语四级(CET4)、研究生优秀二等奖学金(前20%)、研究生优秀三等奖学金(前30%)

专业技能

- LLM应用开发**：熟悉 LLM 调用与 Prompt Engineering，熟悉 Function Calling、工具调用与多轮对话上下文管理，具备 RAG 与 Agent 系统开发经验
- Agent系统设计**：熟悉 LangChain / LangGraph，具备多 Agent 架构设计、任务拆解与执行编排能力 (ReAct / Plan-and-Execute)
- 系统开发与架构**：熟悉 FastAPI 与 RESTful API 设计，了解微服务架构与服务解耦，具备基础系统设计能力
- 数据与检索**：熟悉向量数据库 (Chroma / FAISS) 与 MySQL，具备检索增强与数据管理经验
- 工程能力**：具备日志追踪、输入校验与异常处理经验，熟悉 Docker 镜像构建与 Docker Compose 多服务编排，了解系统可靠性优化 (重试 / 熔断等)
- 其他**：熟悉 Python、Java，了解计算机网络与 Modbus 通信

项目经验

2024-10 ~ 至今

回转器智能控制系统 (LLM + 多Agent智能系统)

核心开发者

项目简介：针对当前回转器系统依赖硬编码控制与人工操作、实验流程复杂且效率较低的问题，设计并实现面向回转器设备的智能控制系统。系统支持通过自然语言描述实验需求，并实现从需求解析到自动执行的闭环处理，提升实验效率与系统智能化水平。

项目职责：

- LLM可控生成与安全对齐机制**：构建 Prompt + Function Calling + Rule-based 校验三层控制架构，对 Agent 输出进行约束与修正，有效降低幻觉与非法指令风险，使指令解析准确率可达 **90%**，保障控制安全性。
- 状态驱动的多 Agent 编排架构 (LangGraph)**：基于 LangGraph 构建任务解析 / 设备控制等多 Agent，通过状态流转与依赖控制实现自动规划与执行，避免任务冲突，使多步骤任务成功率提升至 **85%~90%**。
- Tool-Oriented Agent 调度机制**：将硬件控制、RAG 检索、数据库查询等能力抽象为 **标准化 Tool**，构建统一调度中间层，支持链式调用、异常回退与链路追踪，在复杂环境下提升系统鲁棒性。

- **分层长期记忆架构与上下文工程**：构建 **向量数据库（语义记忆） + MySQL（结构化记忆） + 滑动窗口** 的分层记忆架构，实现语义检索（RAG）与结构化数据存储的协同调用；结合上下文压缩与状态持久化机制，有效缓解长链路任务中的信息丢失与状态漂移问题。
- **LLM-Agent 系统服务化与统一能力出口**：基于 **FastAPI** 将多 Agent 编排、Tool 调度与分层记忆等核心模块封装为统一服务接口，对外提供自然语言驱动的任务执行入口，隐藏内部复杂决策与执行链路，实现系统能力的标准化输出与可扩展集成。
- **自然语言驱动的控制闭环优化**：实现“自然语言 → 控制指令 → 设备执行”全链路自动化，操作步骤至少减少 **60%**，单个控制指令端到端响应延迟稳定在 **1.5s 以内**，显著提升实验效率。

2025-05 ~ 至今

黄芪表面缺陷检测系统

核心开发者

项目简介：针对中药材质检依赖人工检测、效率低且一致性差的问题，设计并实现基于深度学习的缺陷检测与自动分拣系统，实现缺陷识别与硬件联动控制闭环，提升质检自动化水平。

项目职责：

- **小目标缺陷检测模型优化**：基于 **YOLOv11** 引入 **iEMA** 注意力机制，提升对虫蛀、霉变等小目标的特征表达能力，使检测准确率达到 **93% (mAP@0.5)**。
- **多场景数据工程与泛化提升**：构建多光照、多角度数据集，并进行数据增强，提升模型在复杂工业环境下的稳定性与泛化能力。
- **实时检测系统与模块解耦**：基于 **PyQt5** 实现实时检测与可视化，并通过检测 / UI / 分拣模块解耦优化处理流程，使系统效率达到 **100片/分钟**。
- **检测驱动的控制闭环系统**：基于检测结果自动生成控制信号，通过 **Modbus + PLC** 驱动分拣装置，实现检测→决策→执行闭环，分拣准确率达到 **90%**。
- **时序对齐与系统协同优化**：设计检测与执行的时序对齐机制，解决视觉延迟与机械动作不同步问题，提升系统整体稳定性。

校园经历

2025-09 ~ 至今

院研究生会

主席团

- 统筹校级体育赛事（100+人规模），实现活动全流程有序执行
- 优化组织流程与人员分工，提升活动执行效率与协同能力
- 搭建选拔与组织机制，支持学院在校级赛事中取得多项成绩